Componente Curricular: Biologia **Data**: ____ / __ / 2026

Professor(a): Croti **Série**: 2ª

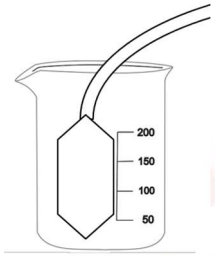
Assunto(s): Condução da Seiva no xilema e no floema

Preparação da Atividade 3

Materiais

- 1 Béquer de 500 mL
- 2 Béqueres de 50 mL
- 2 x 40 cm de mangueira de silicone
- 2 x 20 cm de tripa artificial (colágeno)
- 50g de sacarose
- 10g de amido de milho
- 4 fechos de nylon

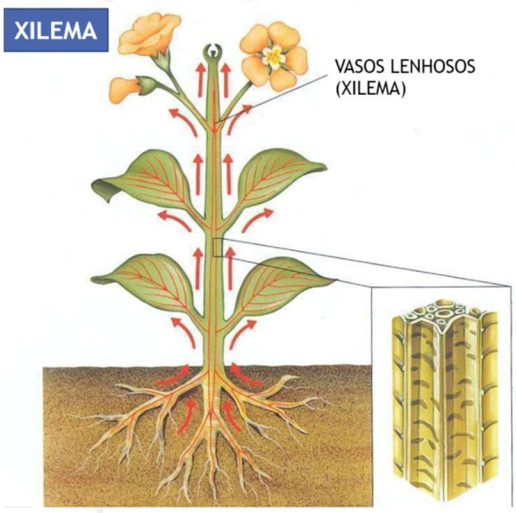
Montagem

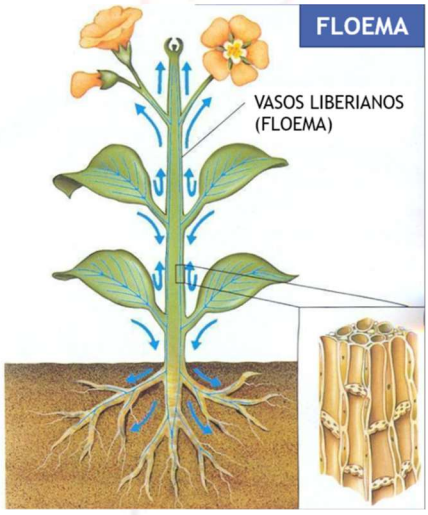


As plantas dependem dos **nutrientes minerais** absorvidos pelas **raízes** e dos **nutrientes orgânicos** produzidos nas **folhas**.

O fluido constituído principalmente por água e sais minerais absorvidos pelas raízes é conduzido através do **xilema** e chama-se **seiva mineral, inorgânica, bruta** ou **xilemática**.

O fluido constituído por água e açúcares provenientes da fotossíntese é conduzido através do **floema** e chama-se **seiva orgânica**, **elaborada** ou **floemática**.

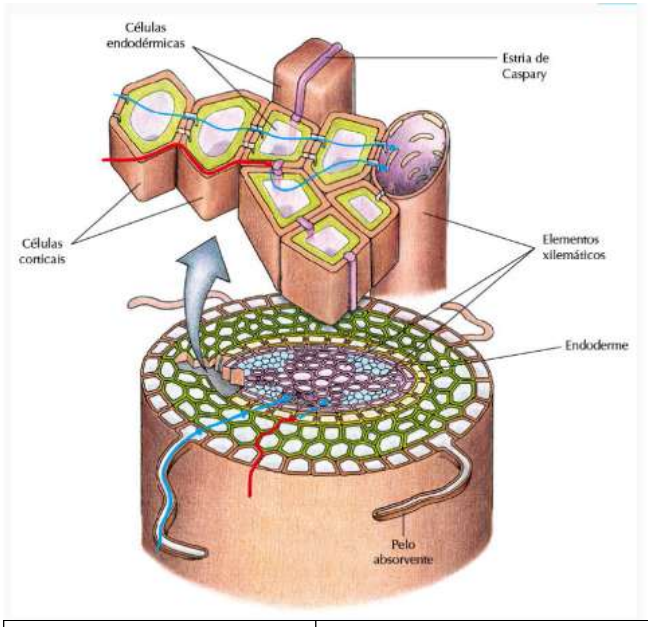




Formação da seiva mineral: absorção da água e sais minerais

As raízes são os órgãos vegetais responsáveis pela fixação da planta no substrato e pela absorção de água e minerais, componentes essenciais para a realização da fotossíntese.

Diferentemente das demais células parenquimáticas, a última camada do córtex, denominada **endoderme**, apresenta células justapostas e sem espaços intercelulares. Essa camada é caracterizada pela presença de **estrias de Caspary** em suas paredes transversais e radiais. A estria é formada principalmente por suberina, substância altamente hidrofóbica que dificulta a passagem de substâncias pelas paredes celulares em que ela se encontra. Dessa forma, a endoderme desempenha um papel importante na seleção de minerais que serão transportados pelo xilema.



Estrutura	Apoplasto	Simplasto
Epiderme / Pelos absorventes	P	A
Parênquima	P	A
Endoderme	A	A
Periciclo	A	A
Xilema	P	P

P = *transporte passivo* (através das paredes celulares)
A = *transporte ativo* (através das células)

MACRONUTRIENTES	**Consumidos em grande quantidade**	**C H O N P S K Ca Mg**
MICRONUTRIENTES	**Consumidos em pequena quantidade**	**... os demais**

Atividade 1 – Condução da seiva mineral

Ligações de Hidrogênio – Teoria da coesão-tensão

Aproxime duas moléculas de água.
O que ocorre entre elas?

Ocorre atração pois se estabelece ligação de hidrogênio entre as moléculas de água

Coloque três moléculas de água enfileiradas.
Puxe a primeira delas. O que ocorre com as demais?
Ao puxar a primeira, as outras movimentam-se junto, porque estão coesas.

Descubra o maior número de moléculas de água enfileiradas que permanecem coesas enquanto se puxa a primeira delas.
Por que ocorre a separação da fila quando se passa além desse número de moléculas?
Porque a força para puxar o conjunto de moléculas de água é maior do que a força suportada pela ligação de hidrogênio.

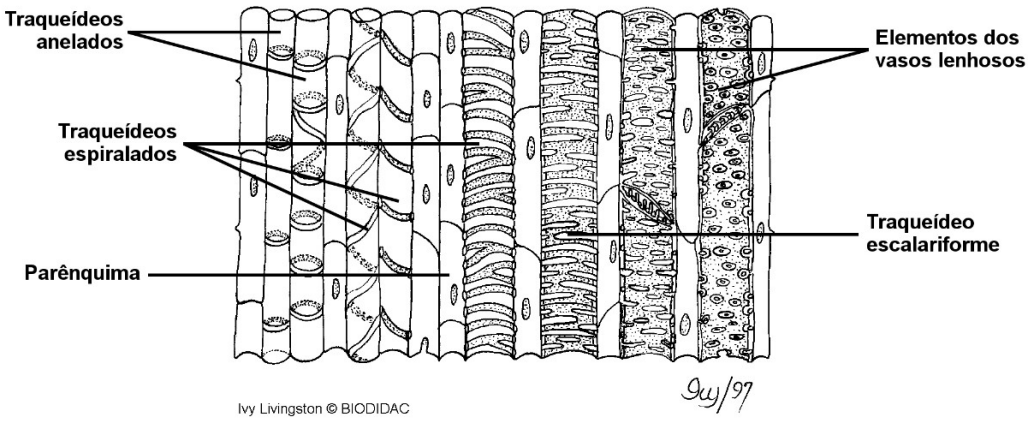
Capilaridade

Preencha um béquer de 50 mL com 10 mL de água e 1 gota de corante. Coloque o tubo capilar (ou canudo plástico) no béquer. O que ocorre?

A água sobe entre 1 e 2 cm por capilaridade.

Mecanismo de condução da seiva mineral

O **xilema** é constituído por células mortas chamadas **vasos lenhosos**. A parede celular dessas células é reforçada com **lignina**.



Desenho de um vaso lenhoso

As forças que contribuem para a ocorrência de fluxo no xilema são

1. Pressão negativa gerada pela transpiração foliar (coesão-tensão)
2. Pressão positiva da raiz
3. Capilaridade

"A principal força propulsora da seiva xilemática é a **transpiração foliar**". Essa hipótese foi defendida por **DIXON** e **JOLY.** por volta de 1895.

De forma geral, o xilema apresenta **fluxo unidirecional** de seiva.

Observe a flor branca que foi colocada em água com corante.
O que ocorreu? Por que?

A água tingida pelo corante foi conduzida através do xilema até as pétalas, que acabaram tingidas.

Atvidade 2 – Conceitos relacionados à osmose

Posicione 5 moléculas de água sobre cada um dos lados do "*OSMO-TESTE*".

Vamos considerar que a **membrana** que divide os Ambientes A e B seja **semipermeável**, ou seja, permeável à água, mas não aos solutos.

A **probabilidade de uma molécula de água atravessar de um ambiente para outro** corresponde proporcionalmente ao **potencial osmótico**.

Quando uma molécula de água é atraída pela superfície de outra, dizemos que ocorreu "adsorção" da água.

a) Qual dos meios tem maior potencial osmótico? Qual nomenclatura associamos aos ambientes A e B, respectivamente?

O potencial osmótico está igual nos dois meios. Eles estão isotônicos.

b) Acrescente o NaCl ao ambiente A (observação os íons ficam dissociados quando em solução). O que ocorreu com o potencial osmótico dessa solução? Qual nomenclatura associamos aos ambientes A e B, respectivamente?

A presença do NaCl reduziu o potencial osmótico do ambiente A. O ambiente A é hipertônico, e B é hipotônico.

c) Troque o NaCl pelo etano no ambiente A. O que ocorreu com o potencial osmótico dessa solução? Qual nomeclatura associamos aos ambientes A e B, respectivamente?

A presença do etano na solução não altera seu potencial osmótico. Os dois meios estão isotônicos entre si.

d) Troque o etano por etanol no ambiete A. O que ocorreu com o potencial osmótico dessa solução? Qual nomenclatura associamos aos ambientes A e B, respectivamente?

A presença do etanol na solução reduz o potencial osmótico do ambiente A. Esse ambiente tornou-se hipertônico, e o B, hipotônico.

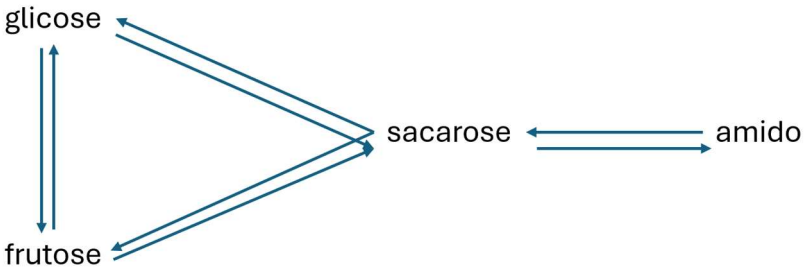
e) Qual soluto produziu maior redução de potencial osmótico? Por que?

O NaCl, pois possui mais polaridade.

f) Qual molécula não alterou o potencial osmótico? Por que?

O etano, pois é apolar.

Atividade 3 – Condução da seiva orgânica



O **floema** é formado por células vivas anucleadas chamadas de **vasos liberianos** ou **elementos de tubo crivado**. As **células companheiras** fornecem energia e nutrientes aos elementos de tubo crivados.

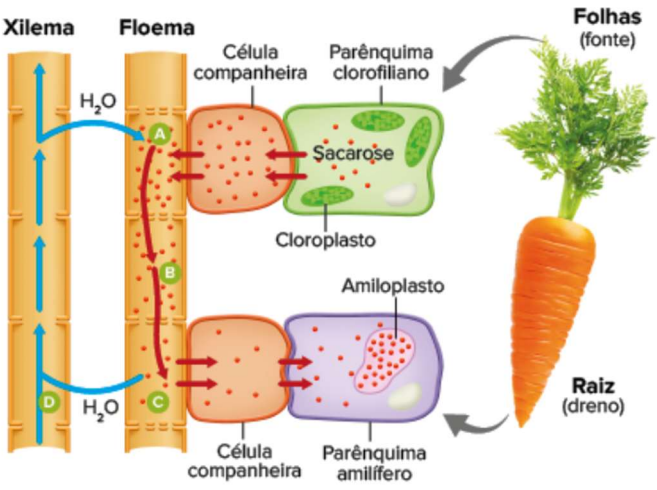
Os elementos de tubo crivado possuem uma ligação contínua de citoplasma, desde o topo até a base da planta.

"A principal força propulsora da seiva floemática é o **pressão de turgor gerada pela diferença de potencial osmótico entre as folhas e as raízes** Essa teoria foi defendida por **ERNST MÜNCH** por volta de 1930.

Descreva o resultado do experimento:

Formou-se pressão osmótica na bolsa com sacarose. A sacarose, um dissacarídeo polar, reduz o potencial osmótico tornando o meio hipertônico. Não formou-se pressão osmótica na bolsa com amido. O amido, um polissacarídeo apolar, não altera o potencial osmótico da solução.

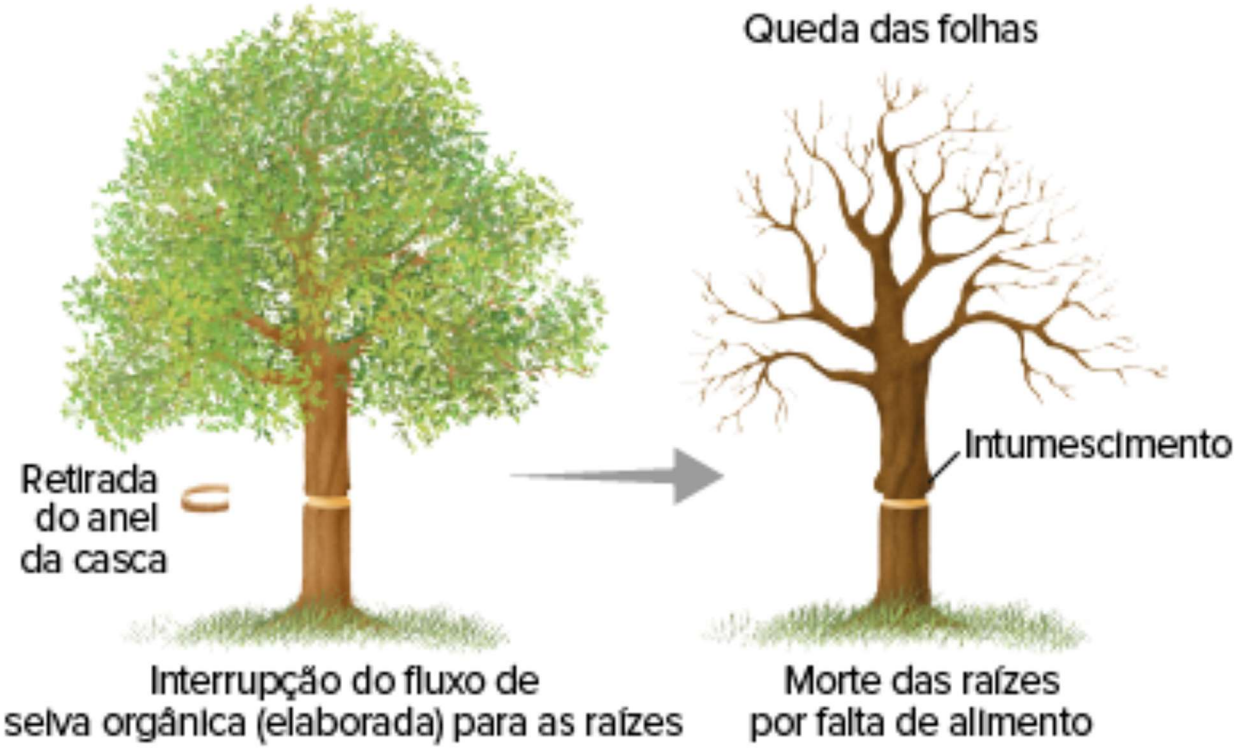
Geralmente as raízes transformam os açúcares recebidos através do floema em reservas de amido.



Anel de Malpighi

Consiste na retirada de uma camada circular do caule contendo casca e os tecidos adjacentes, incluindo todo o **floema**. Fica preservado apenas o **xilema**.

O anel de Malpighi interrompe o fluxo da seiva **floemática / orgânica / elaborada.**



O que ocorreria se o Anel de Malpighi fosse feito somente em um ramo?

Os açúcares provenientes da fotossíntese ficarão retidos nesse ramo, levando a uma floração mais intensa e à formação de frutos maiores e mais doces.